

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间 年 月 日 第 1 页

课题	一元一次方程章末小结与复习			课型	章末复习课
章（单元）总课时	11	本课题课时	6	本节课是第	5 课时
教学目标	说出并解释复习方程概念和等式性质，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成一元一次方程知识结构，并说明关键依据。 判断并订正与“综合应用题中的相等关系和解的检验”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。				
教学重点	一元一次方程知识结构；解方程和建模				
教学难点	综合应用题中的相等关系和解的检验				
教学方法	结构梳理；题组训练；错因诊断				
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡				
板书设计	一元一次方程章末小结与复习 1. 核心：根据方程结构依次去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为 1，最后检验。 2. 方法：先诊断结构选择步骤，再逐步变形、检验并解释。 3. 例题：解 $\frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{3} = 1$。答：两边乘 6：$3(x-1) - 2(x+2) = 6$，得 $x = 13$。 4. 易错：错解：去分母时只给含分母的项乘公倍数。纠正：错误；等式两边每一项都要乘。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。				

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	知识诊断 问题：本章从方程概念到解方程再到实际建模的主线是什么？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：从相等关系形成方程，用等式性质变形求解，再把解解释为实际问题答案。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：从相等关系形成方程，用等式性质变形求解，再把解解释为实际问题答案。	5 分钟
	结构梳理 问题：解一元一次方程的完整流程怎样选择？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：根据方程结构依次去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为 1，最后检验。 例题：基础例题：解 $\frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{3} = 1$。规范解答：两边乘 6：$3(x-1) - 2(x+2) = 6$，得 $x = 13$。 对应练习：即时练习：解 $3(x-2) = 2x+4$。答案：$x = 10$。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“先诊断结构选择步骤，再逐步变形、检验并解释”说明。 归纳：先诊断结构选择步骤，再逐步变形、检验并解释 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：根据方程结构依次去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为 1，最后检验。	7 分钟
	典型题组 问题：解答“商品八折后 160 元，求原价。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：设原价 x 元，$0.8x = 160$，得 $x = 200$ 元。 例题：变式例题：商品八折后 160 元，求原价。解答：设原价 x 元，$0.8x = 160$，得 $x = 200$ 元。 对应练习：对应练习：检验 $x = -2$ 是否为 $4x+1 = -7$ 的解。答案：是。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：先诊断结构选择步骤，再逐步变形、检验并解释。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到设原价 x 元，$0.8x = 160$，得 $x = 200$ 元。，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	方法迁移 问题：甲乙共 70 人，甲比乙的 2 倍少 5 人，求人数。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：设乙 x 人，$x + 2x - 5 = 70$，得乙 25、甲 45 人。 例题：应用例题：甲乙共 70 人，甲比乙的 2 倍少 5 人，求人数。解答：设乙 x 人，$x + 2x - 5 = 70$，得乙 25、甲 45 人。 对应练习：即时变式：列出解方程最容易出错的两个步骤。答案：如去括号符号、移项变号或去分母漏乘。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：设乙 x 人，$x + 2x - 5 = 70$，得乙 25、甲 45 人。	6 分钟
	易错诊断 问题：错解：去分母时只给含分母的项乘公倍数。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误；等式两边每一项都要乘。 例题：易错辨析：错解：去分母时只给含分母的项乘公倍数。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“先诊断结构选择步骤，再逐步变形、检验并解释”重做。参考：错误；等式两边每一项都要乘。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；等式两边每一项都要乘。	5 分钟
	综合训练 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：解 $3(x - 2) = 2x + 4$。检验 $x = -2$ 是否为 $4x + 1 = -7$ 的解。列出解方程最容易出错的两个步骤。；完成后按答案自查。 说明：答案：$x = 10$。是。如去括号符号、移项变号或去分母漏乘。 对应练习：机动题：解 $\frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{3} = 1$。学有余力者换一种方法说明；答案要点：两边乘 6：$3(x - 1) - 2(x + 2) = 6$，得 $x = 13$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：先诊断结构选择步骤，再逐步变形、检验并解释 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“先诊断结构选择步骤，再逐步变形、检验并解释”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，解一元一次方程的完整流程怎样选择？2 分，检验 $x = -2$ 是否为 $4x + 1 = -7$ 的解。2 分，错解：去分母时只给含分母的项乘公倍数。4 分，甲乙共 70 人，甲比乙的 2 倍少 5 人，求人数。 说明：参考答案： 根据方程结构依次去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为 1，最后检验。 是。错误；等式两边每一项都要乘。 设乙 x 人，$x + 2x - 5 = 70$，得乙 25、甲 45 人。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 分层作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组： 解 $3(x - 2) = 2x + 4$。 检验 $x = -2$ 是否为 $4x + 1 = -7$ 的解。 列出解方程最容易出错的两个步骤。 错解：去分母时只给含分母的项乘公倍数。；答案： $x = 10$。 是。 如去括号符号、移项变号或去分母漏乘。 错误；等式两边每一项都要乘。。B 组： 商品八折后 160 元，求原价。 甲乙共 70 人，甲比乙的 2 倍少 5 人，求人数。；答案要点： 设原价 x 元，$0.8x = 160$，得 $x = 200$ 元。 设乙 x 人，$x + 2x - 5 = 70$，得乙 25、甲 45 人。。C 组选做：围绕“一元一次方程章末小结与复习”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：先诊断结构选择步骤，再逐步变	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
	形、检验并解释。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“先诊断结构选择步骤，再逐步变形、检验并解释”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			